

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

01.06.2026

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto A es enumerable si $A \approx \mathbb{N}$

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto A es enumerable si $A \approx \mathbb{N}$

Ejercicio

Establece que $\mathbb{Z}$ es enumerable. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ - Biyectiva,

$f(0), f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ si f es biyectiva, $\Leftrightarrow$
todo número entero aparece exactamente 1 vez.

```
print(0);  
n = 1;  
for j = 0, 1, 2, ..., n, ... 0, 1, -1, 2, -2, ..., n, -n, ...  
while (true)  
    print(n);  
    print(-n);  
    n += 1;
```

~~al principio~~

al principio, colocamos 0.

Después trabajamos en pasos $n=1, 2, 3, \dots$

En el paso número n :

ponemos n , después $-n$.

...

$x \in \mathbb{Z}$ - aparece solo en el paso $n = |x|$

$x = -3$

Si x es ~~negat~~ positivo,
será imprimido en el primer
lugar, y si negativo - en el segundo.

Enumerables son conjuntos infinitos minimales

Proposición

Sea A un conjunto infinito. Entonces, $\mathbb{N} \preceq A$.

"existe $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ inyectiva".

Demostración. A infinito $\Rightarrow A \neq \emptyset$. Considere.

$a_0 \in A$, Considere el siguiente proceso:

Trabajamos en pasos $n=1, 2, 3, \dots$

En el paso n :

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1} \in A$.

~~Sino~~ $a_n \in A \setminus \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$. (sino fuera posible definir a_n así, A sería igual a $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$, es decir, sería finito).

Para todo $n \in \mathbb{N}$, esta definición $a_n \in A$. Mas aún.
 $n \neq m \Rightarrow a_n \neq a_m$. $f(n) = a_n$ - es $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ inyectiva $\square$.

Enumerables son conjuntos infinitos minimales

Proposición

Sea A un conjunto infinito. Entonces, $\mathbb{N} \preceq A$.

Corolario

Sea A un conjunto infinito. Entonces, A posee un subconjunto enumerable.

Teorema. (C.B.)

Teorema

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}.$$

Sean A, B 2 conjuntos.

$$\text{Si } A \subseteq B, B \subseteq A \Rightarrow A \approx B.$$

Demostación $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$f(n) = (n, 0)$ - es una función
inyectiva de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$$

$g((a, b)) = 2^a \cdot 3^b$ - es una función inyectiva
de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$ por el teorema
fundamental de aritmética.

Bijección explícita

Ejercicio

Demuestre que

$$c((x, y)) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y$$

es una biyección de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$.

$$c((0, 0)) = 0, \quad c((1, 0)) = \frac{1 \cdot 2}{2} + 0 = 1,$$

$$c((0, 1)) = 2, \dots, c((2, 0)) = \frac{2 \cdot 3}{2} + 0 = 3$$

$$c((1, 1)) = 4, \quad c((0, 2)) = 5$$

para $s = 0, 1, 2, 3, \dots$

imprimimos todos los pares con la suma de coordenadas s , en el orden de crecimiento de y .

$C((x,y)) =$ el número de pares imprimidos
antes de (x,y)

$$= 1 + 2 + \dots + x + y$$

los que tienen la
suma menor

$$+ y$$

Por misma suma pero
van antes.

$$= \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y$$

Product cruz y enumerables

Corolario



Sean A, B dos conjuntos enumerables. Entonces, $A \times B$ es enumerable.

Product cruz y enumerables

Corolario

Sean A, B dos conjuntos enumerables. Entonces, $A \times B$ es enumerable.

Lema

Sean A, A_1, B, B_1 cuatro conjuntos tales que

$$A \approx A_1, \quad B \approx B_1.$$

Entonces, $A \times B \approx A_1 \times B_1$.

Demostración del corolario.

$$A \approx \mathbb{N}, \quad B \approx \mathbb{N}$$

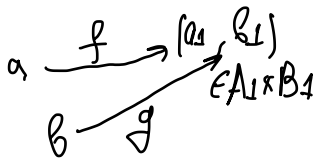
$$A \times B \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$$

$$f: A \rightarrow A_1 \text{ - biyectiva}$$

$$g: B \rightarrow B_1 \text{ - biyectiva}$$

$$h: A \times B \rightarrow A_1 \times B_1$$

$$h((a,b)) = (f(a), g(b))$$



Teorema

$\mathbb{Q}$ es enumerable.

Demostración Basta ver $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{N}$

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ es obvio $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$$

$\uparrow$
 $r \in \mathbb{Q}$ $f(r) = (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tal que ~~que~~
$$r = \frac{a}{b}.$$

No puede ser $r_1 = \frac{a}{b} = r_2$ si $r_1 \neq r_2$, por lo tanto f es inyectiva.

Teorema

Sean $A_0, A_1, A_2, \dots$ una secuencia infinita de conjuntos finitos o enumerables. Entonces

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \quad \mathfrak{m}$$

es finito o enumerable.

Demostración Si $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$ es finita, ya no hay que mostrar nada.

Si $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$ es infinita, $\Rightarrow \mathbb{N} \subseteq \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$

Nos falta ver $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N}$

Basta ver $\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$

Voz a mapear elementos de A_0 en pares $(0, n)$
elementos de A_1 en pares $(1, n)$

⋮

elementos de A_k en pares (k, n) .

El hecho que elementos de A_k se puede
mapear ~~de~~ de la ~~manera~~ manera inyectiva
en pares (k, n) sale del hecho que A_k es
finito o enumerable $A_k \subseteq \mathbb{N}$.

n -tuplas

Definición

Sea A un conjunto. Definimos por inducción $A^0 = \{\emptyset\}$, $A^1 = A$,

$$A^n = A^{n-1} \times A, \quad n \geq 2.$$

A^n = el conjunto de todas las secuencias
del largo ~~de~~ n de elementos de A .

n -tuplas

Definición

Sea A un conjunto. Definimos por inducción $A^0 = \{\emptyset\}$, $A^1 = A$,

$$A^n = A^{n-1} \times A, \quad n \geq 2.$$

Teorema

Sea A un conjunto enumerable y $n \geq 1$ un número natural.

Entonces, A^n es enumerable.

Demostración la base $A^1 = A$ es enumerable.

el paso inductivo. si ya sabemos que A^{n-1} es

enumerable, entonces $A^n = A^{n-1} \times A$ es enumerable
como un producto cruz de 2 conjuntos enumerables

Estrella de Kleene

Definición

Sea A un conjunto. Define

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \dots \cup A^n \cup \dots$$

Estrella de Kleene

Definición

Sea A un conjunto. Define

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \dots \cup A^n \cup \dots$$

Teorema

Sea A un conjunto finito o enumerable no vacío. Entonces, A^ es enumerable.*

Estrella de Kleene

Definición

Sea A un conjunto. Define

$$A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \dots \cup A^n \cup \dots$$

Teorema

Sea A un conjunto finito o enumerable no vacío. Entonces, A^ es enumerable.*

Corolario

$\{0, 1\}^$, $\{a, b, c, \dots, z\}^*$ son enumerables.*

a) A, B - enumerable $\Rightarrow A \times B$ - enumerable

b) $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ son finitos o enumerables,
 $\Rightarrow A_0 \cup A_1 \cup \dots \cup A_n \cup \dots$ - es finito o enumerable.

$$\{\emptyset\} \cup \{1\} \cup \{2\} \cup \dots \{n\} \cup \dots = \mathbb{N}$$

c) A^n - el conjunto de todas las secuencias del largo n de elementos de A .

A es enumerable $\Rightarrow A^n$ es enumerable
para todo $n \geq 1$.

$$d) A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \dots \cup A^n \cup \dots$$

si $A \neq \emptyset$, A es finito o enumerable $\Rightarrow A^*$ es enumerable.

Números algebraicos

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ - son conjuntos numerables.

Definición

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q},$$

Un número $a \in \mathbb{R}$ se llama algebraico si es una raíz de un polinomio no-cero con coeficientes enteros.

Ejercicio

$$\sqrt[3]{5} \quad x^3 - 5$$

$$\sqrt{2} \quad x^2 = 2$$

Demuestre que $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ es algebraico.

$$\underbrace{\sqrt{2}}_{\text{raíz de}} \quad x^2 - 2 \quad x^2 - 3$$

$$p = \frac{a}{b}$$

$$\alpha \text{ s.t. } x = a.$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right) - 3x + 2$$

$$\frac{a}{b} \xrightarrow{b} bx - a$$

$$a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$$

$$\alpha = \sqrt{3} - \sqrt{2} \quad \underline{C_0 + C_1 \cdot \alpha + C_2 \cdot \alpha^2 + C_3 \alpha^3 + C_4 \alpha^4 = 0}$$

$$\alpha^2 = 5 - 2\sqrt{6}$$

$$\alpha^2 - 5 = -2\sqrt{6}$$

$$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$$

$$(\alpha^2 - 5)^2 - 24 = 0$$

$\alpha \neq 0$ - algebraico

$1/\alpha$ - algebraico?

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{1} c_0 + c_1 \cdot \alpha + c_2 \alpha^2 + \dots + c_n \cdot \alpha^n = 0$$

$$c_0, c_1, \dots, c_n \in \mathbb{Z}$$

$$d_0 + d_1 \cdot \left(\frac{1}{\alpha}\right) + d_2 \cdot \left(\frac{1}{\alpha^2}\right) + \dots + d_n \cdot \left(\frac{1}{\alpha^n}\right) = 0$$

$$\frac{c_0}{\alpha^n} + \frac{c_1}{\alpha^{n-1}} + \dots + c_n = 0.$$

$$d_0 = c_n, d_1 = c_{n-1}, \dots$$

$$X \subseteq Y \Rightarrow X \preceq Y.$$

Teorema

Sea $\mathbb{A}$ el conjunto de los números algebraicos. Entonces, $\mathbb{A}$ es enumerable.

Dem $\boxed{\mathbb{N} \subseteq \mathbb{A}} \Rightarrow \mathbb{N} \preceq \mathbb{A}$

$\boxed{\mathbb{A} \preceq \mathbb{N}}$

Vamos a mostrar. $\mathbb{A} \preceq \mathbb{Z}^* \approx \mathbb{N}$

$$\alpha \mapsto (c_0, c_1, \dots, c_k)$$

$$\# \mathbb{B} \mapsto$$

$$\sqrt{2} \leftarrow \boxed{x^2 - 2} = (-2) + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

$$\downarrow (-2, 0, 1, 2)$$

$$-\sqrt{2} \rightarrow (-2, 0, 1, 1)$$

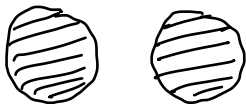
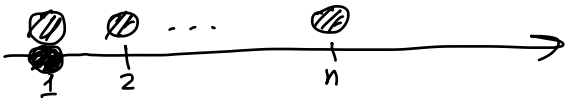
$$\downarrow (2, -3, 4) \in \mathbb{Z}^*.$$

α - la raíz número i
de un polinomio $c_0 + c_1 \cdot \alpha + \dots + c_d \cdot \alpha^d$
($1 \leq i \leq d$)

$$\alpha \mapsto (c_0, c_1, \dots, c_d, i) \in \mathbb{Z}^{d+2*}.$$

Ejercicio

Sea X un conjunto de los círculos disjuntos, todos de radio positivo. Entonces, X es finito o enumerable.



$$X \subseteq \mathbb{N}$$

$$X \subseteq \mathbb{Q}^2$$

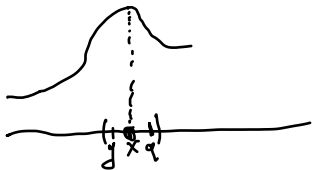


A todo círculo asignamos
algún punto con coordenadas
racionales adentro.

Ejercicio

Un máximo local estricto de una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es un número $x \in \mathbb{R}$ tal que existe $\varepsilon > 0$ tal que $f(x) > f(y)$ para todo $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \setminus \{x\}$.

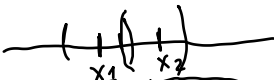
Demuestre que el conjunto de los máximos locales estrictos de cualquier función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es finito o enumerable.



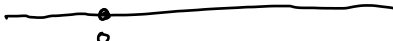
$$M \subseteq \mathbb{Q}$$

• 2

$$x \in M$$



 $\sin(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{2} + 2\sqrt{1-x^2}$



$$f(x) = \begin{cases} 2, & x=0 \\ \sin(1/x), & x \neq 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{\sqrt{1-x^2}}{2} + 2\sqrt{1-x^2} \quad x = \frac{1}{\frac{\sqrt{1-x^2}}{2} + 2\sqrt{1-x^2}}$$

$x \in M$ es un ε -máximo
 si x es un máximo de f
 en $(x-\varepsilon, x+\varepsilon)$.



$n=1$

$+\infty$

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_{1/n}$$

$M_\varepsilon \subseteq M$ - el subconjunto
 de todos los
 ε -máximos en M .

$$\begin{array}{c} (M) \\ \hline x - \frac{1}{n} \quad x \quad x + \frac{1}{n} \end{array}$$

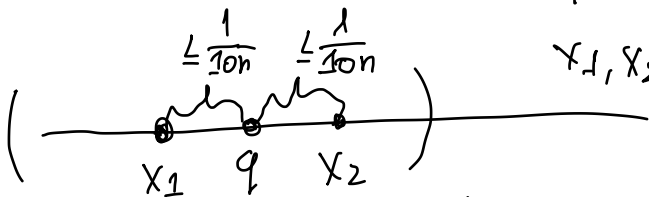
$M_{1/n}$ es enumerable para todo $n \geq 1$.

$$M_{1/n} \subseteq \mathbb{Q}$$

$$x \in M_{1/n} \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Q}$$

$$|q - x| \leq \frac{1}{10n}$$

$$x_1, x_2 \in M_{1/n}$$



$$|x_1 - x_2| \leq \frac{1}{5n}$$

$$f(x_1) < f(x_2).$$

$$\text{Y o que } x_1, x_2 \in M_{1/n} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$